

Deep4Chem: Physical Descriptors vs Learned PCs (Ensemble of 5 Heads)

Physical Properties & Descriptors

HOMO-LUMO Gap	-0.82	0.15	-0.17	-0.17	0.09	0.11	0.07	-0.08	-0.10	-0.13	-0.07	-0.05
Peak Abs. Wavelength	0.94	-0.06	0.20	0.17	-0.03	-0.11	0.01	-0.01	0.02	0.19	0.01	0.01
NumAromaticRings	0.07	-0.55	-0.12	0.18	-0.04	-0.05	-0.16	-0.06	0.22	0.07	0.10	0.05
FractionCSP3	0.16	0.18	0.21	0.01	-0.33	0.10	0.16	0.12	0.25	-0.25	-0.07	0.01
NumConjugatedBonds	0.24	-0.53	-0.00	0.28	-0.03	0.01	-0.17	-0.02	0.17	0.01	0.09	0.01
LongestConjDiameterBonds	0.22	-0.54	0.14	0.31	-0.07	-0.01	-0.17	0.03	0.03	0.02	0.07	-0.00
TPSA	-0.11	-0.01	0.09	0.08	0.02	0.37	-0.04	-0.12	-0.13	-0.33	-0.05	-0.05
NumHBA	-0.05	-0.10	0.17	0.15	-0.07	0.35	-0.05	-0.07	-0.06	-0.32	-0.07	-0.00
NumHBD	-0.14	0.09	-0.05	-0.16	0.06	0.14	0.02	-0.02	-0.02	-0.10	-0.08	-0.07
ExactMolWt	0.36	-0.35	0.09	0.32	-0.15	0.07	-0.09	0.03	0.22	-0.13	0.05	0.02
HeavyAtomCount	0.34	-0.40	0.09	0.32	-0.14	0.06	-0.10	0.03	0.24	-0.12	0.06	0.01
NumRotatableBonds	0.19	-0.29	0.26	0.27	-0.13	0.18	-0.09	0.14	0.17	-0.27	0.00	-0.00
NumEtherO	-0.03	0.12	0.03	0.01	-0.03	0.13	-0.01	-0.00	0.01	-0.19	-0.06	-0.02
NumMethoxy	-0.03	0.05	-0.01	0.00	-0.02	0.07	-0.09	-0.02	-0.00	-0.11	-0.01	-0.06
NumMethylEster	-0.06	0.03	-0.02	-0.02	-0.03	0.07	-0.04	-0.00	0.03	-0.08	-0.06	-0.00
	PC 0 (54.6%)	PC 1 (4.9%)	PC 3 (4.4%)	PC 2 (4.4%)	PC 6 (3.2%)	PC 8 (2.4%)	PC 9 (1.9%)	PC 4 (1.7%)	PC 5 (1.7%)	PC 7 (1.3%)	PC 11 (1.2%)	PC 17 (0.8%)

Learned Embedding Dimensions (Ranked by XGB Importance)

